

숙제 (코드)

이 숙제에서는 방금 읽은 프로세스 관리 API와 친숙해 질 것이다. 걱정하지 마라. 들리는 것 보다는 훨씬 재미있으니까! 일반적으로 코드를 작성하기 위해 더 많은 시간을 투자하면 잘 하게 될 것이다⁵. 자 당장 시작하자.

여담: 코딩 숙제

코딩 숙제는 코드를 작성하여 실제 컴퓨터에서 실행시켜 봄으로써 현대 운영체제가 제공해야 하는 기본 API의 일부를 경험할 수 있는 작은 연습이다. 어쨌든 당신은 (아마도) 컴퓨터 과학자이니까 코딩을 좋아하겠지? 물론 진짜 전문가가 되려면 컴퓨터를 분해하는 시간보다는 더 많은 시간을 투자해야 한다. 사실 코드를 작성하여 실행시켜 동작을 이해할 수 있는 모든 구실을 찾아보아라. 시간을 투자해라. 그리고 될 수 있는 한 현명한 마스터가 되라.

문제

1. `fork()`를 호출하는 프로그램을 작성하라. `fork()`를 호출하기 전에 메인 프로세스는 변수에 접근하고 (예, `x`) 변수에 값을 지정하라 (예, 100). 자식 프로세스에서 그 변수의 값은 무엇인가? 부모와 자식이 변수 `x`를 변경한 후에 변수는 어떻게 변했는가?
2. `open()` 시스템 콜을 사용하여 파일을 여는 프로그램을 작성하고 새 프로세스를 생성하기 위하여 `fork()`를 호출하라. 자식과 부모가 `open()`에 의해 반환된 파일 디스크립터에 접근할 수 있는가? 부모와 자식 프로세스가 동시에 파일에 쓰기 작업을 할 수 있는가?
3. `fork()`를 사용하는 다른 프로그램을 작성하라. 자식 프로세스는 “hello”를 출력하고 부모 프로세스는 “goodbye”를 출력해야 한다. 항상 자식 프로세스가 먼저 출력하게 하라. 부모가 `wait()`를 호출하지 않고 할 수 있는가?
4. `fork()`를 호출하고 `/bin/ls`를 실행하기 위하여 `exec()` 계열의 함수를 호출하는 프로그램을 작성하라. `exec()`의 변형 `execl()`, `execle()`, `execlp()`, `execv()`, `execvp()`, `execve()` 모두를 사용할 수 있는지 시도해 보라. 기본적으로는 동일한 기능을 수행하는 시스템 콜에 여러 변형이 있는 이유를 생각해 보라.
5. `wait()`를 사용하여 자식 프로세스가 종료되기를 기다리는 프로그램을 작성하라. `wait()`가 반환하는 것은 무엇인가? 자식 프로세스가 `wait()`를 호출하면 어떤 결과가 발생하는가?

5) 코딩이 싫지만 컴퓨터 과학자가 되기 원한다면 (a) 컴퓨터 과학 이론 분야에서 잘 하거나 (b) 지금까지 들어 왔던 “컴퓨터 과학”이라는 것에 대해 다시 생각해 보아야 한다.

6. 위 문제에서 작성한 프로그램을 수정하여 `wait()` 대신에 `waitpid()`를 사용하라. 어떤 경우에 `waitpid()`를 사용하는 것이 좋은가?
7. 자식 프로세스를 생성하고 자식 프로세스가 표준 출력(`STDOUT_FILENO`)을 닫는 프로그램을 작성하라. 자식이 설명자를 닫은 후에 아무거나 출력하기 위하여 `printf()`를 호출하면 무슨 일이 생기는가?
8. 두 개의 자식 프로세스를 생성하고 `pipe()` 시스템 콜을 사용하여 한 자식의 표준 출력을 다른 자식의 입력으로 연결하는 프로그램을 작성하라.